

Tema 1: Relaciones entre clases

Título: Relaciones entre clases de Agregación/Composición

Anexo B: Guía de ejercicios

!!!!Nota Importante!!!!

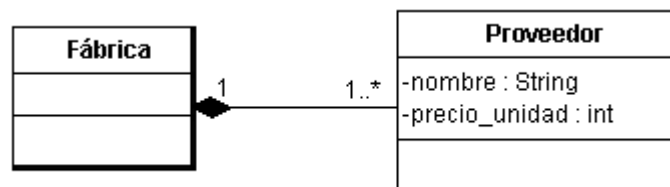
La siguiente guía brinda un conjunto de ejercicios con el propósito de reforzar el estudio en la creación de métodos que implementan algoritmos básicos que procesan colecciones de objetos. **Para cada ejercicio se deben realizar las siguientes acciones:**

- Completar el diagrama de clases (dígase clases, atributos y sus asociaciones) en caso de ser necesario.
- Ubicar en el diagrama de clases, los métodos necesarios en cada clase, de acuerdo a las responsabilidades que éstas deben desempeñar para cumplir con las funcionalidades del sistema.
- Declarar e implementar las clases diseñadas en el lenguaje estudiado.
- Implementar cada uno de los métodos.

Ejercicios

Ejercicio 1

Para la producción de cierto artículo una fábrica debe comprar materia prima. Existen 20 proveedores a los que la fábrica desea comprar la materia prima. De cada proveedor se tiene el nombre y el precio al que vende una unidad de materia prima. A continuación se muestra el diagrama de clases que modela la situación descrita:



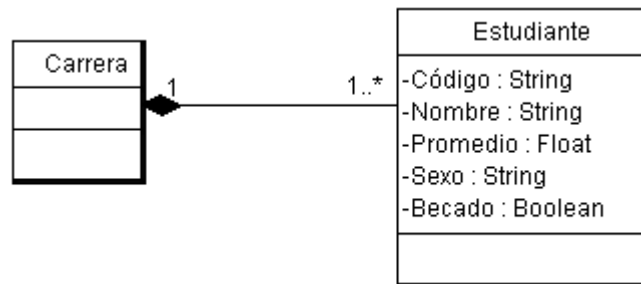
El programa debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Mostrar el precio promedio de una unidad de materia prima.

- b) Mostrar el nombre del proveedor que vende a menor precio.
- c) Mostrar el precio al que vende un proveedor si se conoce su nombre.
- d) Obtener un listado ordenado alfabéticamente con los proveedores y el precio al que venden.

Ejercicio 2

De cada uno de los estudiantes de la Carrera Ingeniería Industrial se tiene: código del alumno (Ejemplo II2107, es el código del número 7 del grupo 21), nombre, especialidad, promedio, sexo y si es becado o no. El diagrama de clases que modela esta situación se muestra a continuación.

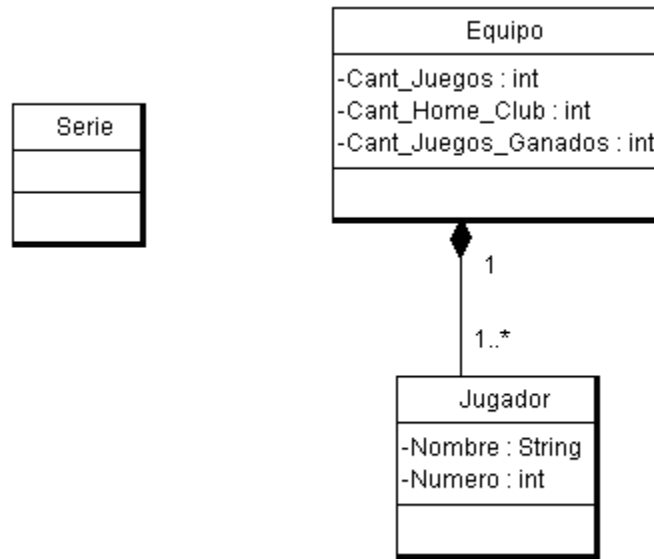


El programa debe determinar e imprimir los siguientes datos:

- a) Cantidad de becados.
- b) Listado con los alumnos de un grupo dado
- c) Conocido el código de un estudiante visualizar sus datos. En caso de que no aparezca visualice un mensaje adecuado
- d) Un listado ordenado por promedio de todas las hembras de la carrera.
- e) El total de varones de un grupo en específico.

Ejercicio 3.

Para la Serie Nacional de Pelota se desea un sistema que pueda registrar los resultados que arroja cada equipo, y sus jugadores. Por cada equipo se conoce la cantidad de juegos jugados, cuantos fueron de home club y la cantidad de ganados. De cada uno de los jugadores se conoce el nombre, número, veces al bate, cantidad de hits, doblés, triples y jonrones conectados. A continuación se muestra un diagrama de clases incompleto que modela esta situación.

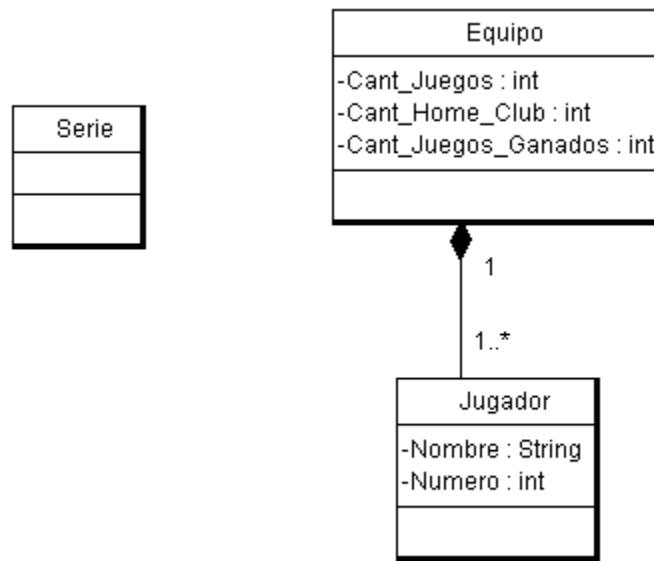


La aplicación debe ofrecer los siguientes datos:

- a) El nombre de pelotero de más veces al bate.
- b) Los datos del pelotero de mayor average.
- c) La lista de los jugadores del equipo ganador hasta el momento ordenados por el número.

Ejercicio 4.

Para la Serie Nacional de Pelota se desea un sistema que pueda registrar los resultados que arroja cada equipo, y sus jugadores. Por cada equipo se conoce la cantidad de juegos jugados, cuantos fueron de home club y la cantidad de ganados. De cada uno de los jugadores se conoce el nombre, número, veces al bate, cantidad de hits, doblés, triples y jonrones conectados. A continuación se muestra un diagrama de clases incompleto que modela esta situación.



La aplicación debe ofrecer los siguientes datos:

- Una lista de los peloteros de un equipo determinado, ordenado descendentemente por el average.
El average se calcula con la suma de los hits, dobles, los triples multiplicados por 2, los jonrones multiplicados por 3; el resultado de la suma se divide por las veces al bate y luego se multiplica por 1000.
- Los datos de un pelotero dado el equipo y su número
- El equipo con más jonrones de la serie.

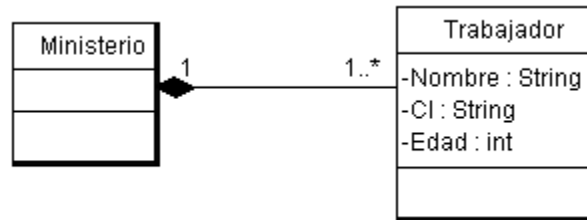
Ejercicio 5

El Ministerio del Trabajo requiere de un sistema que permita almacenar información sobre los trabajadores y que ellos puedan consultar si están aptos para jubilarse o no. De cada trabajador se almacena nombre, edad, sexo, CI, categoría laboral y años trabajados. Las condiciones para que una persona pueda acogerse a la jubilación se relacionan en la siguiente tabla de categorías:

Sexo	Activo	Categoría I Jubilación Ordinaria	Categoría II Jubilación Ordinaria	Jubilación Extraordinaria
M	Edad: menos de 60	Edad: 60 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 55 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 65 ó más Años Trabajo: 15 ó más
F	Edad: menos de 60	Edad: 55 ó más	Edad: 50 ó más	Edad: 60 ó más

	de 55	Años Trabajo: 25 ó más	Años Trabajo: 25 ó más	Años Trabajo: 15 ó más
--	-------	------------------------	------------------------	------------------------

A continuación se muestra un diagrama de clases incompleto que modela esta situación.



Se quiere construir una aplicación que permita entrar por teclado los datos de los trabajadores y además cumpla con los siguientes requerimientos:

- Dada una categoría mostrar cuantos trabajadores cumplen con ella.
- Determinar cuantos tienen edad para jubilarse.
- Dado el número de carnet de identidad de un trabajador mostrar la siguiente información:

Nombre : <nombre> Edad : <edad> Sexo : <sexo>

No. Identidad: <No> Categoría Laboral: <Cat>

Años Trabajados: <años>

Se Puede Jubilarse: <si/no>

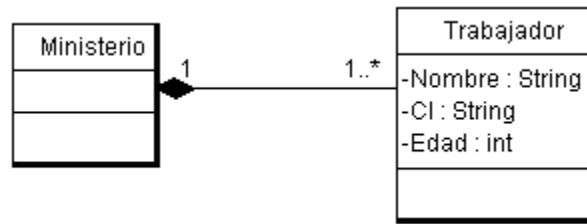
Tipo de Jubilación: <tipo> (en caso que se pueda)

Ejercicio 6

El Ministerio del Trabajo requiere de un sistema que permita almacenar información sobre los trabajadores y que ellos puedan consultar si están aptos para jubilarse o no. De cada trabajador se almacena nombre, edad, sexo, CI, categoría laboral y años trabajados. Las condiciones para que una persona pueda acogerse a la jubilación se relacionan en la siguiente tabla de categorías:

Sexo	Activo	Categoría I Jubilación Ordinaria	Categoría II Jubilación Ordinaria	Jubilación Extraordinaria
M	Edad: menos de 60	Edad: 60 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 55 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 65 ó más Años Trabajo: 15 ó más
F	Edad: menos de 55	Edad: 55 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 50 ó más Años Trabajo: 25 ó más	Edad: 60 ó más Años Trabajo: 15 ó más

A continuación se muestra un diagrama de clases incompleto que modela esta situación.

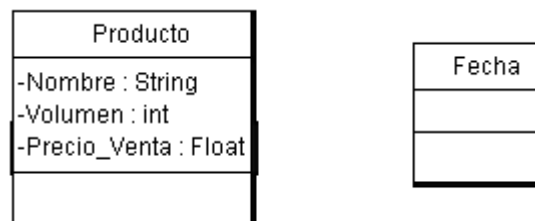


Se quiere construir una aplicación que permita entrar por teclado los datos de los trabajadores y además cumpla con los siguientes requerimientos:

- Hallar la cantidad de trabajadores por sexo aptos para jubilarse.
- Saber cuántos trabajadores tienen más de 20 años de trabajo.
- Mostrar una lista con los trabajadores que se pueden jubilar, la misma tiene que ser ordenada según la categoría de jubilación.

Ejercicio 7.

Un almacén de la industria mayorista desea modelar la información que mantiene sobre los productos que tiene en sus instalaciones. De cada producto se conoce su nombre, volumen (en toneladas), precio de venta (por kilogramos) y la fecha de entrada al almacén. Se conoce que el producto pierde o merma el 2 % de su volumen por cada 30 días de almacenamiento y resulta de interés conocer la pérdida que se tendrá del producto (en kilogramos) suponiendo que se mantenga hasta una fecha X en el almacén. Además sería conveniente calcular el descuento que se le realiza a la venta de un producto y su precio final si por cada mil kilogramos que se solicite del producto se realiza un descuento del 10% del precio a pagar. A continuación se muestra un diagrama de clases incompleto que modela esta situación:



Se desea construir una aplicación que le permita al almacén registrar la información de los productos que guarda en sus instalaciones a partir de los datos entrados por el usuario y ofrezca las siguientes funcionalidades:

- a) Mostrar volumen, precio y fecha de entrada (dd/mm/aaaa) de un producto dado el nombre por el usuario.
- b) Dada una fecha entrada por el teclado, mostrar cantidad de kilogramos y dinero que se perderán por cada producto si se mantienen almacenados hasta esa fecha. La lista tiene que ser ordenada descendientemente según la pérdida de dinero.
- c) Dado el nombre de un producto y una cantidad de kilogramos verificar si puede ser atendida o no la solicitud. En caso de poder ser atendida, mostrar el descuento que se le hará y el precio final a pagar
- d) Actualizar el volumen de los productos una vez que pasen 30 días de almacenamiento.

Ejercicio 8.

La Dirección Postgrado de la UCI necesita informatizar toda la gestión de la actividad que realiza dicha área. El centro desarrolla actividades que se caracterizan por tener el tiempo de duración (en meses), el estado en el que se encuentra (matrícula, ejecución, cerrado) y el lugar donde se realiza.

El centro es quien tiene el control de la información de los profesores que llevan a cabo las actividades del mismo. Además cada actividad la pueden llevar a cabo uno o varios profesores, de los que es necesario conocer su nombre, su grado científico (Máster, Doctor) y la categoría docente (Instructor, Asistente, Auxiliar, Titular).

A usted se le ha dado la tarea de diseñar un software que cumpla con las necesidades del centro por lo que debe, como una primera aproximación, realizar el diagrama de clases de dicho software incluyendo en dicho diagrama sólo los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades siguientes:

- a) Determinar la cantidad de profesores que ostentan un grado científico dado.
- b) Conocer las actividades que se encuentran en estado de ejecución.
- c) Determinar la actividad que se haya impartido la mayor cantidad de veces de las que se encuentran en estado de ejecución.